VINYL CONTROL — DOCUMENTAÇÃO DE TESTES

Identificação do documento

Projeto: Vinyl Control

Documento: Descritivo de Casos de Teste de Software

Versão: 1.0

Data: 23/10/2026

Responsável: Eduarda Massaro dos Santos e Lívia Morais Pereira

Turma: 3º ano do Ensino Médio

Professor: Robson

Objetivo

Este documento tem como objetivo descrever os testes de software que serão realizados no sistema Vinyl Control, uma aplicação web desenvolvida para o gerenciamento de discos de vinil e controle de estoque.

Os testes buscam verificar se as funcionalidades estão funcionando corretamente, se os dados são armazenados no banco de dados e se o sistema apresenta mensagens adequadas quando ocorrem erros.

Escopo dos testes

Os testes abrangem as seguintes funcionalidades:

- Carregamento e exibição dos discos cadastrados.
- Pesquisa de discos por título ou artista.
- Cadastro de novos discos.
- Consulta de discos cadastrados.
- Edição das informações dos discos.
- Exclusão de discos.
- Registro de entradas e saídas de estoque.
- Atualização das quantidades disponíveis.
- Validação de campos obrigatórios e valores inválidos.

- Cadastro de usuários e autenticação por login.
- Comunicação entre o front-end, a API e o banco de dados MySQL.
-

Ambiente de testes

Item	Descrição
Front-end	HTML, CSS e JavaScript
Back-end	Node.js e Express
Banco de dados	MySQL
ORM	Prisma
Ferramenta de testes da API	Insomnia
Editor de código	VS Code
Navegador	Google Chrome

Descrição dos casos de teste

5.1 Testes da página inicial e do catálogo

CT-001 — Acessar a página inicial

Objetivo: verificar se a página inicial é carregada corretamente.

Procedimento:

- Abrir o arquivo index.html pelo Live Server.
- Verificar os elementos da página.
- Resultado esperado: a página apresenta cabeçalho, banner principal, catálogo, categorias, área de gerenciamento e rodapé.

Status: **Aprovado**.

CT-002 — Carregar os discos cadastrados

Objetivo: verificar a comunicação entre o front-end e a API.

Procedimento:

- Iniciar o back-end.
- Abrir a página inicial.

- Aguardar o carregamento do catálogo.
- Resultado esperado: os discos cadastrados no banco são exibidos com título, artista, preço de custo e quantidade em estoque.

Status: Aprovado.

CT-003 — Pesquisar disco pelo título

Objetivo: verificar a funcionalidade de pesquisa.

Procedimento:

- Acessar o catálogo.
- Digitar o título ou parte do título de um disco no campo de busca.
- Resultado esperado: o sistema apresenta os discos correspondentes à pesquisa.

Status: Aprovado.

CT-004 — Pesquisar disco pelo artista

Objetivo: verificar se a pesquisa considera o nome do artista.

Procedimento:

- Digitar o nome ou parte do nome de um artista no campo de busca.
- Resultado esperado: o catálogo apresenta os discos relacionados ao artista informado.

Status: Aprovado.

CT-005 — Pesquisar disco inexistente

Objetivo: verificar o tratamento de pesquisas sem resultados.

Procedimento:

1. Digitar um título ou artista que não esteja cadastrado.

Resultado esperado: o sistema informa que nenhum disco foi encontrado.

Status: Aprovado.

CT-006 — Verificar falha de conexão com a API

Objetivo: verificar o comportamento da interface quando o servidor está indisponível.

Procedimento:

1. Parar temporariamente o servidor.
2. Abrir ou atualizar a página.
3. Resultado esperado: o sistema apresenta uma mensagem informando que não foi possível carregar os discos.

Status: Aprovado.

5.2 Testes de cadastro, edição e exclusão

CT-007 — Cadastrar disco válido

Objetivo: verificar o cadastro de um novo disco.

Procedimento:

1. Preencher título, artista, preço de custo, quantidade e estoque mínimo.
2. Clicar em “Salvar disco”.
3. Resultado esperado: o disco é cadastrado no banco e aparece no catálogo.

Status: Aprovado.

CT-008 — Cadastrar disco sem título

Objetivo: verificar a validação do campo título.

Procedimento:

1. Deixar o campo título vazio.
2. Preencher os demais campos.
3. Tentar salvar.
4. Resultado esperado: o sistema impede ou rejeita o cadastro por falta de informação obrigatória.

Status: Aprovado.

CT-009 — Cadastrar disco sem artista

Objetivo: verificar a validação do campo artista.

Procedimento:

1. Deixar o campo artista vazio.
2. Preencher os demais campos.
3. Tentar salvar.
4. Resultado esperado: o cadastro não é realizado e uma validação é apresentada.

Status: Aprovado.

CT-010 — Cadastrar disco com preço inválido

Objetivo: verificar a validação do preço de custo.

Procedimento:

1. Informar um preço igual a zero ou negativo.
2. Tentar salvar o cadastro.
3. Resultado esperado: o sistema rejeita o valor inválido e não cadastra o disco.

Status: Aprovado.

CT-011 — Cadastrar disco com quantidade negativa

Objetivo: verificar a validação da quantidade em estoque.

Procedimento:

1. Informar uma quantidade negativa.
2. Tentar salvar o cadastro.
3. Resultado esperado: o sistema impede ou rejeita o cadastro com quantidade inválida.

Status: Aprovado.

CT-012 — Editar disco cadastrado

Objetivo: verificar a atualização dos dados de um disco.

Procedimento:

1. Selecionar um disco cadastrado.
2. Clicar em “Editar”.
3. Alterar uma ou mais informações.
4. Salvar as alterações.
5. Resultado esperado: os dados são atualizados no banco e exibidos na interface.

Status: Aprovado.

CT-013 — Cancelar edição

Objetivo: verificar o cancelamento da edição.

Procedimento:

1. Abrir a edição de um disco.
2. Alterar algum campo.
3. Clicar em “Cancelar”.
4. Resultado esperado: o formulário retorna ao modo de cadastro sem enviar as alterações.

Status: Aprovado.

CT-014 — Excluir disco sem movimentações

Objetivo: verificar a exclusão de um disco.

Procedimento:

1. Selecionar um disco de teste sem movimentações vinculadas.
2. Clicar em “Excluir”.
3. Confirmar a operação.
4. Resultado esperado: o disco é removido do banco e deixa de aparecer nas listas.

Status: Aprovado.

CT-015 — Cancelar exclusão

Objetivo: verificar o cancelamento de uma exclusão.

Procedimento:

1. Clicar em “Excluir”.
2. Cancelar a confirmação.
3. Resultado esperado: o disco permanece cadastrado.

Status: Aprovado.

CT-016 — Excluir disco com movimentações

Objetivo: verificar o tratamento de restrições do banco de dados.

Procedimento:

1. Selecionar um disco que possua movimentações registradas.
2. Tentar excluí-lo.
3. Resultado esperado: a API informa que a exclusão não pode ser realizada devido às movimentações relacionadas.

Status: Aprovado.

5.3 Testes de movimentação de estoque

CT-017 — Registrar entrada de discos

Objetivo: verificar o aumento da quantidade em estoque.

Procedimento:

1. Selecionar um disco.
2. Selecionar o tipo “Entrada”.
3. Informar uma quantidade positiva.
4. Informar um usuário válido.
5. Registrar a movimentação.
6. Resultado esperado: a movimentação é registrada e a quantidade em estoque aumenta.

Status: Aprovado.

CT-018 — Registrar saída de discos

Objetivo: verificar a redução da quantidade em estoque.

Procedimento:

1. Selecionar um disco com estoque suficiente.
2. Selecionar o tipo “Saída”.
3. Informar a quantidade desejada.
4. Registrar a movimentação.
5. Resultado esperado: a movimentação é registrada e o estoque diminui corretamente.

Status: Aprovado.

CT-019 — Registrar saída superior ao estoque

Objetivo: impedir que a quantidade em estoque fique negativa.

Procedimento:

1. Selecionar um disco com quantidade conhecida.
2. Informar uma saída superior ao estoque disponível.
3. Tentar registrar.
4. Resultado esperado: a API rejeita a operação e mantém o estoque sem alterações indevidas.

Status: Aprovado.

CT-020 — Registrar movimentação com quantidade inválida

Objetivo: verificar a validação da quantidade movimentada.

Procedimento:

1. Informar quantidade igual a zero ou negativa.
2. Tentar registrar a movimentação.
3. Resultado esperado: a operação é rejeitada e nenhuma movimentação inválida é registrada.

Status: Aprovado.

CT-021 — Registrar movimentação com disco inexistente

Objetivo: verificar a validação do identificador do disco.

Procedimento:

1. Enviar uma requisição pelo Insomnia com um discoId inexistente.

Resultado esperado: a API retorna uma mensagem de erro controlada e não registra a movimentação.

Status: Aprovado.

CT-022 — Registrar movimentação com usuário inexistente

Objetivo: verificar a validação do identificador do usuário.

Procedimento:

1. Enviar uma requisição pelo Insomnia com um usuarioId inexistente.

Resultado esperado: a API rejeita a operação e não registra a movimentação.

Status: Aprovado.

CT-023 — Consultar movimentações

Objetivo: verificar a consulta do histórico de movimentações.

Procedimento:

1. Enviar uma requisição GET para /movimentacoes.

Resultado esperado: a API retorna as movimentações registradas com os dados relacionados do disco e do usuário, sem expor a senha do usuário.

Status: Aprovado.

CT-024 — Atualizar catálogo após movimentação

Objetivo: verificar a atualização da quantidade exibida.

Procedimento:

1. Registrar uma entrada ou saída pela interface.
2. Observar a quantidade apresentada no catálogo.
3. Resultado esperado: a quantidade é atualizada conforme os dados retornados pela API.

Status: Aprovado.

5.4 Testes da API pelo Insomnia

CT-025 — Listar discos

Método: GET

Endpoint: http://localhost:3000/discos

Procedimento: enviar a requisição pelo Insomnia.

Resultado esperado: a API retorna a lista de discos cadastrados.

Status: Aprovado.

CT-026 — Buscar disco existente

Método: GET

Endpoint: http://localhost:3000/discos/1

Procedimento: consultar o identificador de um disco existente.

Resultado esperado: a API retorna as informações do disco solicitado.

Status: Aprovado.

CT-027 — Buscar disco inexistente

Método: GET

Endpoint: http://localhost:3000/discos/999999

Procedimento: consultar um identificador inexistente.

Resultado esperado: a API retorna uma resposta de não encontrado ou outro erro controlado, sem interromper o servidor.

Status: Aprovado.

CT-028 — Cadastrar disco pela API

Método: POST

Endpoint: http://localhost:3000/discos

Procedimento: enviar um JSON com os dados válidos do disco.

Resultado esperado: a API cadastra o disco e retorna os dados do registro criado.

Status: Aprovado.

CT-029 — Editar disco pela API

Método: PUT

Endpoint: http://localhost:3000/discos/ID_VALIDO

Procedimento: enviar os dados atualizados de um disco existente.

Resultado esperado: a API atualiza o registro.

Status: Aprovado.

CT-030 — Excluir disco pela API

Método: DELETE

Endpoint: http://localhost:3000/discos/ID_DESCARTAVEL

Procedimento: enviar a requisição para um disco de teste que não possua movimentações vinculadas.

Resultado esperado: a API exclui o registro.

Status: Aprovado.

CT-031 — Cadastrar usuário

Método: POST

Endpoint: http://localhost:3000/usuarios/cadastro

Procedimento: enviar nome, e-mail e senha válidos.

Resultado esperado: a API cadastra o usuário e retorna os dados básicos sem expor a senha.

Status: Aprovado.

CT-032 — Realizar login válido

Método: POST

Endpoint: http://localhost:3000/usuarios/login

Procedimento: enviar e-mail e senha correspondentes a um usuário cadastrado.

Resultado esperado: a API retorna um token JWT e os dados básicos do usuário.

Status: Aprovado.

CT-033 — Realizar login inválido

Método: POST

Endpoint: http://localhost:3000/usuarios/login

Procedimento: enviar credenciais incorretas.

Resultado esperado: a API rejeita o login e retorna uma mensagem de erro controlada.

Status: Aprovado.

Critérios de avaliação

- **Aprovado:** o resultado observado corresponde ao resultado esperado.
- **Reprovado:** o resultado observado é diferente do resultado esperado.
- **Bloqueado:** o teste não pôde ser executado por problemas no ambiente ou em alguma dependência.
- **Pendente:** o teste ainda não foi executado.

Observações e limitações

- A aplicação utiliza a URL http://localhost:3000 para acessar a API.
- O sistema utiliza o campo precoCusto existente no modelo de discos. Esse valor representa o custo, não necessariamente o preço de venda.
- As capas dos discos exibidas atualmente são ilustrações visuais em CSS, pois o modelo atual não possui um campo para armazenar imagens.
- O formulário de movimentação utiliza inicialmente o usuário de ID 1. É necessário confirmar se esse usuário existe no banco de dados antes do teste.
- As rotas de cadastro e login estão implementadas, mas as demais rotas ainda não exigem autenticação JWT.
- Os resultados devem ser preenchidos somente após a execução dos testes no ambiente do projeto.
- Conclusão
- A documentação estabelece os procedimentos necessários para verificar as principais funcionalidades do Vinyl Control, incluindo o gerenciamento do catálogo, o controle de estoque e a comunicação entre a interface, a API e o banco de dados.

A execução dos casos de teste permitirá identificar possíveis falhas, verificar a integridade das informações e avaliar se o sistema atende aos requisitos definidos para o projeto.

Responsável pelos testes: Eduarda Massaro dos Santos e Lívia Morais Pereira

Data de conclusão: 23/10/2026